개 발 일 자 : 2026.09.29

2026.9.29

확 정 일 자 :

(클라우드컴퓨팅과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 정보통신IT
전공 : 클라우드구축운영전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링(주)
정보통신	정보기술	정보기술개발	임베디드SW엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	DB엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	NW엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	UI/UX엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	시스템SW엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	클라우드인프라스트럭쳐엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술운영	IT시스템관리
정보통신	정보기술	정보보호	정보보호관리·운영
정보통신	통신기술	유선통신구축	네트워크구축

한국폴리텍대학　　서울정수캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　클라우드컴퓨팅과 클라우드구축운영전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (1840시간)

3. 교육훈련수준 :　클라우드플랫폼구축Level5

4.교육훈련대상자 :　　클라우드컴퓨팅관련분야2년제학위과정

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

인터넷을통해컴퓨터자원과서비스를지원하는클라우드컴퓨팅기술로최근4차산업기술의핵심기술과함께
클라우드보안에대한핵심기술을습득하여현장맞춤형엔지니어양성이목표

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　　*64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 :　　*160 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
실용영어	영어회화	32
AI코딩	● Python 프로그래밍 기초 역량을 바탕으로 생성형 AI를 활용한 바이브 코딩 능력을 함양한다. Python 기초 문법을 이해하고 생성형 AI를 활용하여 프로그램을 설계·구현·검증할 수 있다.	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16

알기쉬운청년창업	● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	실용영어,영어,직업과경력개발,알기쉬운청년창업
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					클라우드AI실습	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	정보통신IT	데이터베이스실무(NCS)	3	2001020405_19v4
				데이터베이스 구현
2		프로그래밍언어실습(NCS)	3	2001020201_23v5
				요구사항 확인
3				2001020704_25v4
				UI/UX 요구 분석

2) NCS 적용 교과 : *528 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	데이터베이스실무	2001020405_19v4	데이터베이스 구현	48	3	시중교재
	프로그래밍언어실습	2001020201_23v5	요구사항 확인	24	3	시중교재
		2001020704_25v4	UI/UX 요구 분석	24		시중교재
선택	네트워크구축	2002010303_22v3	네트워크구축설계	48	3	시중교재
	네트워크보안실습	2001060108_19v3	네트워크 보안 운영	48	3	시중교재
	네트워크프로그래밍	2001020508_25v4	네트워크 프로그래밍 구현	48	3	시중교재
	리눅스시스템실습	2001030115_19v4	IT시스템 서버 운영관리	48	3	시중교재
	시스템프로그래밍	2001020805_23v4	시스템SW 통합 구현	48	3	시중교재
	웹프로그래밍기초	2001020231_23v5	프로그래밍 언어 활용	48	3	시중교재
	웹프로그래밍응용	2001020232_23v5	응용SW 기초 기술 활용	48	3	시중교재
	프로그래밍응용	2001020325_24v3	오픈 플랫폼 활용	48	3	시중교재
	클라우드모니터링	2001021509_21v1	클라우드 인프라스트럭쳐 서비스 테스트	48	3	시중교재

3) NCS 미적용 교과 : *768 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	시스템 통합, 통합 테스트, 품질 개선, 배포 테스트를 수행	64	4
	융합프로젝트실습1	팀별 프로젝트 기획 및 선정, 요구사항 정의, 설계, 구현을 수행	64	4
선택	운영체제	운영체제의 기본 개념	48	3
	컴퓨터시스템구조	컴퓨터 구성	32	2
	클라우드컴퓨팅개론	클라우드컴퓨팅 기반 기술	48	3
	클라우드구축실습	주요 클라우드 플랫폼을 활용한 클라우드 서비스 설계 구축	48	3
	클라우드운영실습	특정 클라우드의 코드 인프라를 위한 클라우드 시스템 운영에 대한 학습	48	3

선택	클라우드가상화	가상화와 클라우드 컴퓨팅, 컨테이너 기술의 이해 도커 서비스 환경 구성 방법	48	3
	퍼블릭클라우드실습	퍼블릭 클라우드에 대한 이해부터 비용 효율적인 솔루션 설계와 운영	48	3
	프라이빗클라우드실습	온프레미스 IT 인프라 보안 및 제어기능 학습	48	3
	클라우드AI실습	딥러닝(CNN, RNN, 등) 및 온 디바이스 AI의 기본 개념을 이해하고 클 라우드 환경에서의 제공되는 다양한 인공지능(AI) 서비스(OCR, NLP, Chat GPT, 등)에 대한 응용 및 개발을 학습 수행	48	3
	엣지클라우드실습	라즈베리 파이를 기반으로 데이터 통신 및 컴퓨터 네트워크 분야의 기본 이론과 기술을 습득	48	3
	클라우드DevOps	단순한 개발과 운영의 통합이 아니며, 개발과 운영이 가지는 간극을 줄이는 방법론을 학습	48	3
	클라우드보안실습	DDOS 공격 및 해킹을 차단할 수 있 는 원리와 방법을 학습하고 클라우드 시스템에서의 보안 이슈에 대해 학습	48	3
	네트워크기초	네트워크 구성 요소	32	2
	소프트웨어공학	소프트웨어공학 개념	48	3

7. 훈련이수체계도

6수준			클라우드 인프라스트럭쳐 서비스 테스트
5수준		요구사항 확인	IT시스템 서버 운영관리
			UI/UX 요구 분석
			네트워크 보안 운영
			네트워크구축설계
			시스템SW 통합 구현
4수준			데이터베이스 구현
3수준		응용SW 기초 기술 활용	네트워크 프로그래밍 구현
			오픈 플랫폼 활용
2수준		프로그래밍 언어 활용	
기초	직업기초능력		
수준/직종	의사소통능력	응용SW엔지니어링	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			592	98	25	90	27	10	17	26	6	28	26	7	19	19	2	26
계			64	13	12	2	7	5	2	1	1	0	4	4	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		알기쉬운청년창업		2	2								2	2				
	소 계		0	7	6	2	3	1	2	1	1	0	2	2	0	1	2	0
	선택	참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI코딩		2		2	2		2									
		일반산업안전		1	1					1	1							
		실용영어		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			528	85	13	88	20	5	15	25	5	28	22	3	19	18	0	26
전공	소 계		96	14	0	14	6	0	6	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	데이터베이스실무	48	3		3	3		3									
		프로그래밍언어실습	48	3		3	3		3									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	13	13	0	5	5	0	5	5	0	3	3	0	0	0	0
	선택 (이론)	네트워크기초		2	2		2	2										
		운영체제		3	3		3	3										
		컴퓨터시스템구조		2	2					2	2							
		클라우드컴퓨팅개론		3	3					3	3							
		소프트웨어공학		3	3								3	3				
	소 계		432	54	0	54	9	0	9	18	0	18	15	0	15	12	0	12
	선택 (실습)	네트워크구축	48	3		3	3		3									
		리눅스시스템실습	48	3		3	3		3									
		웹프로그래밍기초	48	3		3	3		3									
		클라우드가상화		3		3				3		3						
		퍼블릭클라우드실습		3		3				3		3						
		네트워크프로그래밍	48	3		3				3		3						
		시스템프로그래밍	48	3		3				3		3						
		웹프로그래밍응용	48	3		3				3		3						
		프로그래밍응용	48	3		3				3		3						
		프라이빗클라우드실습		3		3							3		3			
		클라우드AI실습		3		3							3		3			
		엣지클라우드실습		3		3							3		3			
		네트워크보안실습	48	3		3							3		3			
		클라우드모니터링	48	3		3							3		3			
		클라우드구축실습		3		3										3		3
		클라우드운영실습		3		3										3		3

전공	선택(실습)	클라우드DevOps		3		3										3		3
		클라우드보안실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	별도 활동

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동	2			
3	봉사활동	2			
4	봉사활동	2			
5	봉사활동	2			
6	봉사활동	2			
7	봉사활동	2			
8	봉사활동	2			
9	봉사활동	2			
10	봉사활동	2			
11	봉사활동	2			
12	봉사활동	2			
13	봉사활동	2			
14	봉사활동	2			
15	봉사활동	2			
16	봉사활동	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
실용영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Self-introduction (자기소개)	2			
2	Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때)	2			
3	What are your hobbies? (여가 활동)	2			
4	What do you do? (현재시제)	2			
5	What did you do last weekend? (과거시제)	2			
6	May I speak to Mr. Brown? (전화영어)	2			
7	Where is the bank? (길 안내)	2			
8	Mid-term Exam(중간시험)	2			
9	Let's eat out. (식당에서)	2			
10	How much are these shoes? (상점에서)	2			성인지 관련
11	I'm not feeling well. (병원에서)	2			양성평등
12	I'd like an aisle seat. (공항에서)	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	Are there any rooms available?(호텔에서)	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
14	Getting a job (이력서쓰기)	2			사회적경제기업
15	Getting a job (면접보기)	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
16	Final Exam(기말시험)	2			인사,조직(노무)관리

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
AI코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	교과목 소개 및 바이브 코딩 이해	2			
7	개발환경 구축	2			
8	Python 기초1	2			
9	Python 기초2	2			
10	함수 활용	2			
11	자료구조 활용	2			
12	AI 활용 코딩1	2			
13	AI 활용 코딩2	2			
14	파일 처리	2			
15	프로젝트 기획	2			
16	프로젝트 구현	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
알기쉬운청년창업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양한다. ● 자기분석을 기반으로 창업아이디어를 도출하고, 시장 및 고객 분석을 통해 사업 타당성을 검토할 수 있다. ● 사업계획서 작성 및 발표(피칭) 역량을 강화하여 실제 창업 또는 창업 준비 단계로 연계할 수 있다.	● 주교재: 별도 지정 없음 (교수자 강의자료 활용) ● 참고교재 : - 청년 창업 지원 제도 안내서(김창진/부라부라) - 혼자서도 스타트업(조현영, 김영사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직장생활과 법률관계	2			인사,조직(노무)관리
2	채용 절차와 근로계약 작성	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	채용 절차와 근로계약 작성	2			사회적경제기업
4	성실 근로와 임금의 보장	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	임금 산정 및 지급원칙	2			양성평등
6	근로시간 및 휴게의 보장	2			성인지 관련
7	휴일	2			
8	휴가	2			
9	산업안전과 업무상 재해	2			
10	직장내 괴롭힘/ 성희롱 금지	2			
11	인사 명령과 징계 해고	2			
12	해고의 제한과 해고 구제절차	2			
13	기간제근로자의 특별 보호	2			
14	파견근로자의 특별 보호	2			
15	노동조합,쟁의행위, 노사협의회	2			
16	근로관계 종료와 퇴직절차	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
운영체제			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
운영체제의 개념과 기능, 병행 프로세스, 스케줄링, 메모리 관리 등을 익혀 컴퓨터 시스템의 효율적인 운영을 할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	운영체제란?	3			
2	운영제제의 개요	3			
3	운영체제의 이해를 위한 예비 지식	3			
4	프로세스 특성	3			
5	프로세스 상태와 상태 변환	3			
6	CPU 스케줄링 청책들	3			
7	프로세스 스케줄링	3			
8	UNIX 시스템에서의 프로세스 관리	3			
9	기억장치 관리	3			
10	다중 사용자 기억장소 관리	3			
11	가상 기억장치 개요	3			
12	페이징 기법의 동적 주소 변환	3			
13	가상 기억장치 관리 정책	3			
14	디스크 관리	3			
15	파일 시스템 관리	3			
16	병행 프로세스 간의 동기화	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
네트워크기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
네트워크를 구성하는 요소와 OSI 7 Layer 동작구조를 이해하고 네트워크 토플로지 형태, 통신기술을 이해	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	네트워크 기초- 계층모델, 인터네트 워킹, 프로토콜 등	2			
2	네트워크 주소의 표현	2			
3	계층적 모듈 구조	2			
4	OSI 7 Layer 참조 모델	2			
5	교환시스템 - 패킷교환, 프레임릴레이	2			
6	LAN, WAN, MAN	2			
7	인터네트워킹 - 브리지, 라우팅, QoS	2			
8	데이터 전송 - 전송방법, 오류제어, 흐름제어	2			
9	MAC 계층 통신의 이해	2			
10	데이터링크계층 통신의 이해	2			
11	IP 프로토콜	2			
12	네트워크 계층 통신의 이해	2			
13	TCP 프로토콜	2			
14	전송계층 통신의 이해	2			
15	상위계층 통신의 이해	2			
16	네트워크 서비스- 전자메일, DNS 등	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
소프트웨어공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
네트워크를 구성하는 요소와 OSI 7 Layer 동작구조를 이해하고 네트워크 토플로지 형태, 통신기술을 이해	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	소프트웨어 공학 개요	3			
2	소프트웨어 품질	3			
3	소프트웨어 개발 프로세스	3			
4	DevOps	3			
5	프로젝트 관리	3			
6	소프트웨어 비용 산정	3			
7	요구사항 도출	3			
8	객체지향 분석	3			
9	모듈화 설계	3			
10	설계 패턴	3			
11	객체지향 설계	3			
12	인스펙션	3			
13	코딩	3			
14	화이트박스 테스트	3			
15	블랙박스 테스트	3			
16	소프트웨어 개발 적용 기술	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
컴퓨터시스템구조			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
컴퓨터의 구성 및 동작 특성의 기초 지식을 이해하여 컴퓨터의 구조를 파악, 응용할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	컴퓨터 구조	2			
2	데이터의 표현과 연산	2			
3	디지털 논리	2			
4	컴퓨터에서 활용되는 디지털 논리회로	2			
5	컴퓨터 시스템의 구성과 기능	2			
6	중앙처리 장치의 구성과 기능	2			
7	주기억 장치	2			
8	캐시 기억 장치	2			
9	보조 기억 장치	2			
10	입력과 출력	2			
11	시스템 버스	2			
12	중앙처리 장치의 명령어	2			
13	효과적인 컴퓨터 명령어 실행기법1	2			
14	효과적인 컴퓨터 명령어 실행기법 2	2			
15	마이크로연산과 제어장치	2			
16	병렬 컴퓨터 구조	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
클라우드컴퓨팅개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
클라우드 컴퓨팅을 이해하기 위해 꼭 알아야 할 가상머신, 가상화, 컨테이너 같은 기반 기술을 살펴보고, 클라우드 컴퓨팅을 활용한 CI/CD와 데이터 센터의 응용도 함께 학습할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	클라우딩 컴퓨팅 개념	3			
2	클라우드컴퓨팅 역사와 모델	3			
3	HTC	3			
4	VirtualBox 기반 클러스터생성	3			
5	HTCondor 클러스터 구축	3			
6	HTCondor 클러스터 작업처리	3			
7	AWS 활용한 가상머신 생성과 접속	3			
8	가상화 기술 개념	3			
9	하이퍼바이져	3			
10	CPU 가상화	3			
11	메모리 가상화	3			
12	I/O 가상화	3			
13	가상머신 마이크레이션	3			
14	컨테이너 기본 개념	3			
15	도커 개념, 구동방식	3			
16	쿠버네티스 구조	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅰ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
데이터베이스실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·관계형 데이터베이스에서 SQL을 사용하여 목적에 적합한 데이터를 조회하고 수정하는 능력을 함양한다. ·설계된 데이터베이스 모델을 적용하기 위해 DBMS를 설치하고 데이터베이스와 데이터베이스 오브젝트를 생성하는 능력을 함양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020405_19v4 데이터베이스 구현	24	DBMS 설치하기	8		
2			데이터베이스 생성하기	8		
3			데이터베이스 오브젝트 생성하기	8		
4	2001020413_19v4 SQL활용	14	기본 SQL 작성하기	7		
5			고급 SQL 작성하기	7		
6	2001020415_19v1 SQL작성	10	데이터 조회하기	7		
7			데이터 수정하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
DBMS 설치하기	데이터베이스 요구사항에 따라 하드웨어와 운영체제에 적합한 DBMS를 선정하고 설치계획을 수립할 수 있다.		
	DBMS 설치계획에 따라 DBMS를 설치하고 저장소 연결, 환경설정, 클라언트 접속 작업을 수행 할 수 있다.		
	설치된 DBMS를 검증 절차에 따라 데이터베이스 요구사항을 확인 하고 DBMS 설치 완료보고서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 생성하기	설계에 따른 테이블과 인덱스 등의 오브젝트에 기반 하여 데이터 파일, 컨트롤파일, 로그파일에 필요한 용량을 산정하고 형식을 정의할 수 있다.		
	관리자 도구 혹은 명령어를 이용하여 데이터베이스 블록사이즈, 로그관리, 환경설정을 적용하고 확인 할 수 있다.		
	데이터베이스에 대한 관리자, 사용자 계정을 이해하고 데이터베이스 사용규칙에 따라 계정별 권한 설정을 적용할 수 있다.		
	생성된 데이터베이스의 용량, 권한, 환경설정을 점검하고 데이터베이스 명세적 검증을 통하여 데이터베이스 완료보고서를 작성할 수 있다.		
데이터베이스 오브젝트 생성하기	테이블, 인덱스, 제약조건을 이해하고 데이터베이스 설계에 따라 설치된 DBMS에 적합한 오브젝트 생성 계획을 수립할 수 있다.		
	물리 데이터베이스 설계에 따라 데이터베이스 오브젝트를 생성하기 위한 DDL(Data Definition Language)을 작성할 수 있고 생성된 오브젝트에 대한 유효성 여부를 검사할 수 있다.		
	생성된 데이터베이스 오브젝트의 적정성과 무결성을 판단하고 데이터베이스 오브젝트 명세를 포함한 완료보고서를 작성할 수 있다.		
기본 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 구조와 제약조건을 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	조인, 서브쿼리, 집합연산자를 사용하여 두 개 이상의 테이블로부터 데이터를 조회하는 DML(Data Manipulation Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블의 구조와 제약조건을 생성, 삭제하고 수정하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
	업무단위인 트랜잭션의 완료와 취소를 위한 DCL(Data Control Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
고급 SQL 작성하기	생성된 테이블의 목록, 테이블의 인덱스와 뷰를 파악하기 위해 데이터사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.		
	테이블 조회 시간을 단축하기 사용하는 인덱스의 개념을 이해하고 인덱스를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		
	먼저 생성된 테이블들을 이용하여 새로운 테이블과 뷰를 생성하는 DDL(Data Definition Language)명령문을 작성할 수 있다.		
데이터 조회하기	조회 대상 테이블의 구조를 식별하기 위하여 데이터사전을 조회하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	출력 대상 컬럼을 식별하여 출력 조건에 맞는 형태로 출력하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	조회 대상 컬럼을 식별하여 조회 조건에 맞는 레코드를 출력하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
데이터 수정하기	수정 대상 테이블의 데이터를 조회하여 삽입, 변경, 삭제에 대한 데이터 수정 유형을 식별할 수 있다.		
	식별된 데이터 수정 유형에 따라 삽입, 변경, 삭제를 위한 SQL 명령문을 작성할 수 있다.		
	수정된 테이블의 데이터를 조회하여 수정 유형에 따라 삽입, 변경, 삭제가 정상적으로 수행이 되었는지를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
프로그래밍언어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
업무 분석가가 수집 분석 정의한 요구사항과 이에 따른 분석모델에 대해서 확인과 현행 시스템에 대해 분석할수 있으며, 사용자 리서치 자료를 토대로 사용자의 요구사항을 파악하고 기획된 아이디어를 신속하게 만들어서 시각화하여 테스트할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020201_23v5 요구사항 확인	24	현행 시스템 분석하기	8		
2			요구사항 확인하기	8		
3			분석모델 확인하기	8		
4	2001020704_25v4 UI/UX 요구 분석	24	UI/UX 콘셉트 아이디어 도출하기	8		
5			패스트 프로토타입 제작하기	8		
6			패스트 프로토타이핑 검증하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍언어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
현행 시스템 분석하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어에 대한 이해를 높이기 위해, 현행 시스템의 적용현황을 파악함으로써 개발범위와 향후 개발될 시스템으로의 이행 방향성을 분석할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 운영체제, 데이터베이스관리시스템, 미들웨어 등의 요구사항을 식별할 수 있다.		
	현행 시스템을 분석하여, 개발하고자 하는 응용소프트웨어가 이후 적용될 목표시스템을 명확하고 구체적으로 기술할 수 있다.		
요구사항 확인하기	소프트웨어 공학기술의 요구사항 분석 기법을 활용하여 업무 분석가가 정의한 응용소프트웨어의 요구사항을 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 분석한 요구사항에 대해 정의된 검증 기준과 절차에 따라서 요구사항을 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 수집하고 분석한 요구사항이 개발하고자 하는 응용소프트웨어에 미칠 영향에 대해서 검토하고 확인할 수 있다.		
분석모델 확인하기	소프트웨어 공학기술의 요구사항 도출 기법을 활용하여 업무 분석가가 제시한 분석모델에 대해서 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 제시한 분석모델이 개발할 응용소프트웨어에 미칠 영향을 검토하여 기술적인 타당성 조사를 할 수 있다.		
	업무 분석가가 제시한 분석모델에 대해서 응용소프트웨어를 개발하기 위해 필요한 추가적인 의견을 제시할 수 있다.		
UI/UX 콘셉트 아이디어 도출하기	UI/UX 개발 과제의 목표 층족을 위하여 사용자 리서치 결과를 토대로 UI/UX 콘셉트 아이디어를 도출할 수 있다.		
	프로토타입 제작을 위하여 도출된 아이디어를 분석하고 UI/UX개발(제품)에 적합한 아이디어를 선별할 수 있다.		
	패스트 프로토타입 제작을 위하여 선별된 아이디어를 문서화할 수 있다.		
패스트 프로토타입 제작하기	선정된 아이디어를 다양한 방법으로 프로토타입을 제작할 수 있다.		
	제작된 프로토타입이 목적에 맞게 구성되었는지 분석하고 검증할 수 있다.		
	프로토타입의 구성요소와 특징에 대한 분석을 통해서 수정 사항을 도출하고 이슈를 보완할 수 있다.		
패스트 프로토타이핑 검증하기	프로토타이핑이 프로토타입의 목적에 맞게 구조와 기능 흐름을 갖추었는지 검증할 수 있다.		
	프로토타이핑의 구성요소와 특징에 대한 분석을 통해서 수정 사항을 도출하고 이슈를 보완할 수 있다.		
	프로토타이핑을 이용한 반복적인 분석을 통해 개선된 결과를 가지고 사용자의 니즈에 부합하는 기준을 도출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
네트워크구축			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
다양한 통신서비스를 위하여 사업계획 및 구축 계획에 의거 시동 장비 자재 수급 등을 제반 하는 절차 이해		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2002010303_22v3 네트워크구축설계	48	기본설계하기	16		
2			실시설계하기	16		
3			제안요청서작성하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	네트워크구축		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기본설계하기	서비스 요구사항 분석에 따라 설계 개요서를 작성할 수 있다.		
	서비스 요구사항 분석에 따라 네트워크 망을 정의할 수 있다.		
	서비스 요구사항 분석에 따라 최적의 장비를 선정할 수 있다.		
	네트워크 구축방안과 용량 산정에 따라 기본설계도면을 작성할 수 있다.		
	기본설계도면에 따라 기본설계내역서와 개략적인 구축비를 산출할 수 있다.		
실시설계하기	서비스 요구사항과 타당성 분석, 기본설계에 따라 실시설계개요서를 작성할 수 있다.		
	OSI참조모델과 실제 기반시설에 따라 실시설계도면을 작성할 수 있다.		
	실시설계도면에 따라 실시설계내역서와 상세 용량계산서를 작성할 수 있다.		
	실시설계도서에 따라 예상 구축비를 산출할 수 있다.		
제안요청서작성하기	네트워크 사업기획의 구축일정에 따라 제안 설명회 일정계획을 수립할 수 있다.		
	네트워크구축의 배경, 목적, 내용에 따라 제안요청서의 개요와 목차를 작성할 수 있다.		
	제안요구 평가기준에 따라 평가방법을 작성할 수 있다.		
	요구사항에 따라 제안요청내용을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
네트워크보안실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
정의된 보안요구사항에 따라 네트워크 보안 솔루션을 운영하고 개선하며, 새로운 보안 위협에 대응		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001060108_19v3 네트워크 보안 운영	48	네트워크 보안솔루션 운영하기	12		
2			네트워크 보안솔루션 운영 개선하기	12		
3			네트워크 보안 신규 위협 대응하기	12		
4			네트워크 보안솔루션 업데이트 적용하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	네트워크보안실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
네트워크 보안솔루션 운영하기	안정적인 네트워크 보안 솔루션 운영을 위하여 조직의 보안 규정에 포함된 네트워크 보안 요구사항을 파악할 수 있다.		
	보안 요구사항을 준수하기 위하여 운영 중인 네트워크의 구조 및 보안솔루션 현황을 파악할 수 있다.		
	보안 요구사항에 의거하여 네트워크 보안솔루션을 안정적으로 운영할 수 있다.		
네트워크 보안솔루션 운영 개선하기	운영 중인 네트워크 보안솔루션의 문제점을 분석하고 개선 방안을 수립할 수 있다.		
	수립된 네트워크 보안솔루션 개선 방안의 실효성을 판단하기 위하여 검증 계획을 수립하여 수행할 수 있다.		
	검증 결과에 따라서 네트워크 보안솔루션을 개선할 수 있다.		
	IT 환경변화 변화를 반영할 수 있도록 네트워크 보안솔루션 운영 환경을 정기적으로 검토하고 보완할 수 있다.		
네트워크 보안 신규 위협 대응하기	신규 보안위협 분석결과와 보안운영지침에 따라 네트워크 보안솔루션이 제공하는 기능을 사용하여 확인된 보안위협을 차단할 수 있다.		
	보안위협의 영향을 받은 네트워크 장비 및 보안솔루션의 복구 절차에 따라 이전의 상태로 복구할 수 있다.		
	보안위협의 시나리오, 취약 원인, 위협 영향, 조치내용을 문서화할 수 있다.		
네트워크 보안솔루션 업데이트 적용하기	네트워크 보안 솔루션별로 제공되는 업데이트에 대하여 업데이트의 중요도 및 시급성을 고려하여 적용 계획을 수립할 수 있다.		
	수립된 업데이트 적용 계획에 따라 네트워크 보안 솔루션별 업데이트를 적용할 수 있다.		
	업데이트 적용 후 서비스 정상 유무를 확인하고 문제발생 시 이전 상태로 원상 복구할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
네트워크프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
네트워크 프로그램을 구현하기 위한 네트워크 개발환경을 분석하고 각 단계별로 요구되는 기능을 구현, 테스트 능력과 프로그래밍 개발 과정에서 발생할 수 있는 오류를 디버깅하여 프로그래밍 최적화 함		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020508_25v4 네트워크 프로그래밍 구현	48	개발환경 분석하기	24		
2			기능 구현하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	네트워크프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개발환경 분석하기	개발방법 기준에 따라서 네트워크 프로그래밍 구현을 위한 H/W(PC, workstation, server 등) 및 S/W(Unix, windows, IOS 등) 개발환경을 구축할 수 있다.		
	네트워크 개발환경의 프로그래밍 구현을 위하여 표준 개발도구(commands, .net framework control, eclipse 등)을 사용할 수 있다.		
	개발방법론에 따라서 네트워크 프로그래밍 구현을 위한 타겟시스템 형상(Configuration)을 수정하여 보완할 수 있다.		
기능 구현하기	개발방법 기준에 따라서 네트워크 프로그래밍 응용프로그램을 구현할 수 있다.		
	프로그래밍 방법론에 따라서 설계내용을 바탕으로 네트워크 프로토콜을 구현할 수 있다.		
	구축 계획에 따라 자원관리를 위하여 데이터베이스를 구현할 수 있다.		
	효율적인 자원관리를 위하여 에이전트(Agent)를 구현할 수 있다.		
	효과적인 트래픽 분석을 위하여 네트워크 QoS 제공방안을 구현할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
리눅스시스템실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
ITㅣ스템 서버 관련 프로그램을 설치 하고 최적의 상태로 운용하기 위한 환경 구성하고, 장애 예방활동 및 장애 발생 시 적절한 복구 조치를 취하는 등 ITㅣ스템 서버를 안정적으로 운영하고 관리함		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001030115_19v4 ITㅣ스템 서버 운영관리	48	ITㅣ스템 서버 운용하기	24		
2			ITㅣ스템 서버 장애 처리하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	리눅스시스템실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
IT시스템 서버 운용하기	시스템 운용계획에 따라 리눅스, 윈도우 등 서버용 운영체제를 설치하고, 사용자 요구에 따라 접근통제 등 보안기능을 구성, 적용하고 관리 할 수 있다.		
	시스템 운용계획에 따라 관련 서비스 데몬 등 패키지 파일 및 기능을 설치하고, 사용자 요구에 따라 최적의 환경을 구성하여 서비스를 제공할 수 있다.		
	시스템 운용계획에 따라 서버 보안패치 및 업그레이드를 실시하고, 필요시 백업 복구절차 및 향후 확장을 고려한 자원관리 업무를 수행할 수 있다.		
	시스템 운용계획에 따라 서버 사용 대장 및 로그 등 점검일지를 주기적으로 작성하고 시스템의 운영 상태를 점검하며, 필요시 관련부서에 보고할 수 있다.		
IT시스템 서버 장애 처리하기	IT 시스템 운용 중 장애 발생 시 사용자의 요구에 따라 중요한 데이터나 환경 설정 값을 백업한 후, 장애처리계획에 따라 복구 절차를 시행할 수 있다.		
	논리적 장애 발생 시 최근 백업 된 데이터를 이용한 복구나 필요한 응용 툴을 사용하여 처리하며, 물리적 장애 발생 시 관련 부품이나 장비를 교체할 수 있다 .		
	장애처리 후 로그 및 관련 문제점을 분석하고, 장애처리 대장에 이력을 기록하여 향후 유사한 장애에 대처할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
시스템프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
컴퓨터 하드웨어 시스템과 운영체제 기반에서 프로그래밍 언어를 어떻게 사용하는지에 관한 기초에 대해 학습		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020805_23v4 시스템SW 통합 구현	48	모듈 통합하기	16		
2			통합 실행 환경 구축하기	16		
3			설치 패키지 구현하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시스템프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모듈 통합하기	시스템SW 아키텍처에서 정의된 단위 모듈에 대하여 설계상의 요구조건을 만족하는 구현 완료 여부를 확인할 수 있다.		
	시스템SW의 단위 모듈에서 사용하는 환경 변수를 통합할 수 있다.		
	시스템SW 아키텍처에 따라 구현이 완료된 단위 모듈을 조립하여 통합 소프트웨어로 구현할 수 있다.		
통합 실행 환경 구축하기	시스템SW 아키텍처에 따라 지정된 위치에 구현이 완료된 컴포넌트를 배치할 수 있다.		
	시스템SW 상세 설계에서 제시된 단위 모듈 간 상호 연동에 요구되는 시스템 자원을 배정할 수 있다.		
	시스템SW 아키텍처에 의하여 시스템SW 동작에 불필요한 소프트웨어를 제거할 수 있다.		
	시스템SW 아키텍처에 따라 시스템SW 동작에 필요한 지원SW를 설치할 수 있다.		
	시스템SW를 구동시키기 위한 실행 프로그램을 생성할 수 있다.		
설치 패키지 구현하기	시스템SW를 구성하는 단위 컴포넌트를 지정된 위치에 배치하기 위한 스크립트와 환경 설정 정보를 설정하기 위한 스크립트를 생성할 수 있다.		
	시스템SW 동작에 불필요한 소프트웨어를 삭제하기 위한 스크립트를 생성할 수 있다.		
	시스템SW 동작에 필요한 지원SW를 설치하고 지원SW의 운영을 위한 환경 설정 스크립트를 생성할 수 있다.		
	시스템SW 전체 설치를 위한 단위 컴포넌트의 설치 및 환경 설정 정보, 지원SW의 설치 및 환경 설정, 불필요SW의 삭제를 위한 패키지를 생성할 수 있다.		
	설치된 시스템SW의 전체 삭제를 위한 단위 컴포넌트 삭제 및 지원SW의 삭제, 환경 설정의 복원 스크립트를 생성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
웹프로그래밍기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
HTML를 이용하여 웹프로그래밍을 설계하고 제작할 수 있음		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020231_23v5 프로그래밍 언어 활용	48	구조적 프로그래밍 언어 활용하기	16		
2			객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	16		
3			스크립트 활용하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	웹프로그래밍기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
구조적 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	구조적 프로그래밍 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	객체지향 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
스크립트 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	스크립트 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
웹프로그래밍응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
응용소프트웨어 개발을 위하여 네트워크, 미들웨어, 데이터베이스의 기초 기술을 적용할 수 있음		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020232_23v5 응용SW 기초 기술 활용	48	네트워크 기초 활용하기	16		
2			미들웨어 기초 활용하기	16		
3			데이터베이스 기초 활용하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	웹프로그래밍응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
네트워크 기초 활용하기	네트워크 계층구조에서 각 계층의 역할을 구별할 수 있다.		
	패킷 스위칭 시스템의 라우팅 알고리즘과 프로토콜을 식별할 수 있다.		
	응용소프트웨어의 특성에 따라 프로토콜을 구별하여 적용할 수 있다.		
미들웨어 기초 활용하기	운영체제와 응용소프트웨어 사이에 존재하는 미들웨어의 역할을 파악할 수 있다.		
	미들웨어에서 제공하는 기능 및 처리 흐름을 파악할 수 있다.		
	응용소프트웨어 특성에 따라 선정된 미들웨어를 운용할 수 있다.		
데이터베이스 기초 활용하기	데이터베이스의 종류를 구분하고 응용 소프트웨어 개발에 필요한 데이터베이스의 특징을 식별할 수 있다.		
	주어진 E-R(Entity-Relationship) 다이어그램을 이용하여 관계형 데이터베이스의 테이블을 정의할 수 있다.		
	테이블의 구조와 제약조건을 생성, 삭제하고 수정하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
	한 개의 테이블에 대해 데이터를 삽입, 수정, 삭제하고 행을 조회하는 DML(Data Manipulation Language) 명령문을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
프로그래밍응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
오픈 플랫폼 개발환경구축, 오픈 플랫폼 디바이스 제어, 애플리케이션 제어 등을 수행할 수 있음		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020325_24v3 오픈 플랫폼 활용	48	오픈 플랫폼 개발 환경 구축하기	16		
2			오픈 플랫폼 디바이스 제어하기	16		
3			오픈 플랫폼 애플리케이션 제어하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
오픈 플랫폼 개발 환경 구축하기	하드웨어 설계자로부터 하드웨어 회로도, 설계 문서와 주요 부품 리스트와 데이터시트 등을 확보할 수 있다.		
	하드웨어 분석을 위하여, 하드웨어 설계자가 설계한 설계 문서와 사용된 부품들의 데이터시트를 검토할 수 있다.		
	설계 문서를 통해 주변장치들이 프로세서와 인터페이스 되는 방법을 분석할 수 있으며, 주변장치들의 동작 주기, 버스 대역폭요구사항을 분석할 수 있다.		
	개발 환경에 따라 커널 소스 및 이미지 구현을 통하여 생성된 커널 이미지를 타겟 보드의 기억장치에 저장할 수 있다.		
	개발 환경에 따라 생성된 커널 이미지가 부트로더를 통하여 타겟 보드에서 정상적으로 실행됨을 확인할 수 있다.		
	개발 환경에 따라 최적의 개발 환경을 구성하기 위해 개발 환경으로 사용할 운영체제와 타겟 보드에 적합한 개발 환경을 분석하여 구성할 수 있다.		
오픈 플랫폼 디바이스 제어하기	각종 센서 및 엑추에이터 등 주변 디바이스들을 제어하기 위해 C 언어를 이용하여 소프트웨어를 구현할 수 있다.		
	오픈 하드웨어와 각종 주변 디바이스들을 연결하기 위한 네트워크 기술들을 적용하고 활용할 수 있다.		
	구현된 코드를 컴파일하여 생성된 모든 오류와 경고에 따라 소스를 수정하여 오류와 경고를 제거할 수 있다.		
	구현을 위해 작성한 소스 코드의 문제점을 수정하고 컴파일하여 추가적인 문법 오류와 경고를 제거할 수 있다.		
	개발 환경에 따라 디바이스 드라이버 설계 자료를 기준으로 디바이스를 제어하는 드라이버를 활용할 수 있다.		
오픈 플랫폼 애플리케이션 제어하기	기능 구현을 위한 개발 환경을 고려, 검토하고 안정성과 성능이 검증된 개발 도구를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션 개발 환경을 구축하기 위하여 제공되는 명령어 등을 이해하고 프로그램 개발에 사용할 수 있다.		
	개발도구와 프로그래밍 언어들을 사용하여 단위, 공통 모듈의 프로그램을 구현할 수 있다.		
	요구사항이 반영된 구현 코드를 컴파일하여 모든 오류와 경고에 대한 소스를 수정하여 제거할 수 있다.		
	인터페이스 구현 환경을 준비하고 사용자 인터페이스, 모듈 인터페이스를 구현할 수 있다.		
	구현된 애플리케이션을 활용하여 각종 주변 디바이스들을 제어할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
클라우드모니터링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
클라우드 환경에서 애플리케이션 및 인프라스트럭쳐의 성능, 가용성, 보안 등을 모니터링하고 관리하는데 필요한 기술로 클라우드 제공업체에서 제공하는 모니터링 기능 외에도 추가적인 기능과 유연성을 제공하여 사용자가 클라우드 환경을 효과적을 관리할 수 있는 능력을 기른다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001021509_21v1 클라우드 인프라스트럭쳐 서비스 테스트	48	클라우드 인프라스트럭쳐 서비스 테스트 계획 수립하기	12		
2			클라우드 인프라스트럭쳐 서비스 테스트케이스 설계하기	12		
3			클라우드 인프라스트럭쳐 서비스 품질 테스트하기	12		
4			클라우드 인프라스트럭쳐 서비스 테스트 결과 보고하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	클라우드모니터링		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
클라우드 인프라스트럭쳐 서비스 테스트 계획 수립하기	클라우드 인프라스트럭쳐 서비스에 대한 목표와 범위, 구축 현황을 파악할 수 있다.		
	파악된 목표와 범위, 구축 현황에 따라 클라우드 인프라스트럭쳐 서비스에 대한 테스트 전략과 방법을 결정할 수 있다.		
	결정된 테스트 방법에 따라 테스트 단계별 일정을 수립하고 비용을 산출할 수 있다.		
	수립된 일정에 따라서 클라우드 인프라스트럭쳐 서비스 테스트를 위한 테스트 계획서를 작성할 수 있다.		
	이해관계자와 협의하여 클라우드 인프라스트럭쳐 서비스에 대한 테스트 계획서를 검증할 수 있다.		
클라우드 인프라스트럭쳐 서비스 테스트케이스 설계하기	테스트 계획서에 명시된 테스트 방법에 따라서 클라우드 인프라스트럭쳐 서비스의 목표 달성 여부를 확인하기 위한 테스트 항목을 도출할 수 있다.		
	클라우드 인프라스트럭쳐 서비스의 적절성 확인을 위하여 테스트 항목별 목적 및 시나리오, 환경을 도출할 수 있다.		
	기능과 비기능 검증을 위한 테스트 항목 별 테스트 케이스를 설계할 수 있다.		
클라우드 인프라스트럭쳐 서비스 품질 테스트 하기	정의된 테스트 계획서에 따라 테스트 환경을 구축할 수 있다.		
	테스트 케이스에 따라 클라우드 인프라스트럭쳐의 기능과 비기능 테스트를 수행할 수 있다.		
	클라우드 인프라스트럭쳐 서비스 테스트 결과를 테스트 예상 결과와 비교하여 목표 달성 여부를 판단할 수 있다.		
클라우드 인프라스트럭쳐 서비스 테스트 결과 보고하기	클라우드 인프라스트럭쳐 서비스 테스트 예상 결과와 일치하지 않은 항목에 대하여 그 원인을 분석할 수 있다.		
	클라우드 인프라스트럭쳐 서비스 테스트 단계에 대한 테스트 수행 결과를 명세할 수 있다.		
	클라우드 인프라스트럭쳐 서비스 목표에 부합되지 않은 항목에 대한 후속 계획을 수립할 수 있다.		
	클라우드 인프라스트럭쳐 서비스의 릴리즈 여부 결정을 위한 테스트 결과보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
팀별 프로젝트 기획 및 선정, 요구사항 정의, 설계, 구현을 수행		자체 교재 및 시중 교재 활용	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기능 요구사항 정검	4			
2	제어시스템 구성 1	4			
3	제어시스템 구성 2	4			
4	단위 제어모듈 구현 및 테스트 1	4			
5	단위 제어모듈 구현 및 테스트 2	4			
6	단위 제어모듈 구현 및 테스트 3	4			
7	단위 제어모듈 구현 및 테스트 4	4			
8	중간 발표 및 기능 점검	4			
9	기능 구현 및 성능 개선 1	4			
10	기능 구현 및 성능 개선 2	4			
11	기능 구현 및 성능 개선 3	4			
12	기능 구현 및 성능 개선 4	4			
13	기능 구현 및 성능 개선 5	4			
14	리뷰 및 기능 점검	4			
15	포트폴리오 작성 1	4			
16	포트폴리오 작성 2	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
시스템 통합, 통합 테스트, 품질 개선, 배포 테스트를 수행		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시스템 통합 환경 구성	4			
2	시스템 통합 개발 1	4			
3	시스템 통합 개발 2	4			
4	시스템 통합 개발 3	4			
5	시스템 통합 개발 4	4			
6	시스템 통합 개발 5	4			
7	통합 테스트 1	4			
8	통합 테스트 2	4			
9	시스템 품질개선 1	4			
10	시스템 품질개선 2	4			
11	배포 환경 구성	4			
12	배포 버전 작성 및 배포 테스트	4			
13	전체 시스템 품질 점검	4			
14	리뷰 및 최종 품질 점검	4			
15	포트폴리오 작성 1	4			
16	포트폴리오 작성 2	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
클라우드구축실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
주요 클라우드 플랫폼을 활용한 클라우드 서비스 설계 구축		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	클라우드 기본 컴퓨팅 개요	3			
2	클라우드 서비스 모델 학습	3			
3	클라우드 배포 모델 학습	3			
4	클라우드 플랫폼 활용	3			
5	클라우드 가상 서버 구축 관리	3			
6	클라우드 스토리지 구축 관리	3			
7	클라우드 네트워킹 구축 관리	3			
8	클라우드 시스템의 보안 관리	3			
9	클라우드 모니터링 관리	3			
10	클라우드 백업 전략	3			
11	오픈스택기반 프라이빗 클라우드 서비스 구축 1	3			
12	오픈스택기반 프라이빗 클라우드 서비스 구축 2	3			
13	오픈스택기반 프라이빗 클라우드 서비스 운영	3			
14	프로젝트 시나리오 작성	3			
15	클라우드 서비스 구축	3			
16	동작 프로세스 진단 및 보고서	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
클라우드운영실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
특정 클라우드의 코드 인프라를 위한 클라우드 시스템 운영에 대한 학습		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	클라우드 아키텍쳐 설계	3			
2	컴퓨팅 계층 설계	3			
3	데이터베이스 계층 설계	3			
4	네트워크 계층 설계	3			
5	서비스 설계	3			
6	고가용성 및 모니터링	3			
7	인프라 자동화 서비스	3			
8	캐싱 서비스 설계	3			
9	결합 해제된 아키텍쳐 설계	3			
10	마이크로서비스 및 서버리스 아키텍쳐	3			
11	백업복구 설정	3			
12	시스템 관리도구 자동화	3			
13	컴퓨팅 관리	3			
14	컨테이너 및 서버리스 서비스 관리	3			
15	VPC 관리 및 네트워크 문제 해결	3			
16	스토리지 및 모니터링 도구 활용	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
클라우드가상화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
가상화와 클라우드 컴퓨팅, 컨테이너 기술의 이해 도커 서비스 환경 구성 방법(서비스 빌드 및 배포), 도커 볼륨과 데이터 관리, 네트워크 구축 방법을 익힌다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	도커의 개요	3			
2	도커의 컨테이너	3			
3	도커의 환경 이해	3			
4	도커의 볼륨과 네트워킹	3			
5	도커 서비스 1	3			
6	도커 서비스 2	3			
7	도커 모니터링 1	3			
8	도커 모니터링 2	3			
9	도커 오케스트레이션 1	3			
10	도커 오케스트레이션 2	3			
11	클라우드 기반 도커 서비스 구축 1	3			
12	클라우드 기반 도커 서비스 구축 2	3			
13	클라우드 런 서비스 1	3			
14	클라우드 런 서비스 2	3			
15	프로젝트 1	3			
16	프로젝트 2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
퍼블릭클라우드실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
퍼블릭 클라우드에 대한 이해부터 비용 효율적인 솔루션 설계와 운영까지 다양한 주제를 다룰 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	퍼블릭 클라우드 개요	3			
2	퍼블릭 클라우드의 종류	3			
3	퍼블릭 클라우드 하드웨어 환경	3			
4	퍼블릭 클라우드 소프트웨어 환경	3			
5	퍼블릭 클라우드 서비스 설치 1	3			
6	퍼블릭 클라우드 서비스 설치 2	3			
7	퍼블릭 클라우드 서비스 설정	3			
8	퍼블릭 클라우드 테스트 1	3			
9	퍼블릭 클라우드 테스트 2	3			
10	퍼블릭 클라우드 솔루션 운영 1	3			
11	퍼블릭 클라우드 솔루션 운영 2	3			
12	퍼블릭 클라우드 솔루션 운영 3	3			
13	프로젝트 실습 1	3			
14	프로젝트 실습 2	3			
15	프로젝트 실습 3	3			
16	종합 프로젝트	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
프라이빗클라우드실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
프라이빗 클라우드는 단일 고객 전용 클라우드 컴퓨팅 환경으로, 사용자의 방화벽 내에 위치하여 클라우드 잇점과 온프레미스 IT 인프라 보안 및 제어 기능을 학습		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프라이빗클라우드 개요	3			
2	프라이빗 클라우드 아키텍쳐 1	3			
3	프라이빗 클라우드 아키텍쳐 2	3			
4	가상화 1	3			
5	가상화 2	3			
6	관리소프트웨어 1	3			
7	관리소프트웨어 2	3			
8	자동화 1	3			
9	자동화 2	3			
10	DevOps 기술	3			
11	컨테이너 기술	3			
12	마이크로서비스 기술	3			
13	클라우드네이티브 애플리케이션 1	3			
14	클라우드네이티브 애플리케이션 2	3			
15	종합 프로젝트 1	3			
16	종합 프로젝트 2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
클라우드AI실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
클라우드 환경에서 인공지능AI 과 머신러닝 모델을 배포하고 활용하는 실무 중심을 목표로 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	클라우드AI 개요	3			
2	클라우드 실습 환경 셋팅	3			
3	클라우드 스토리지와 데이터 파이프라인	3			
4	서버리스 컴퓨팅 이해	3			
5	컴퓨터 비젼 API 활용	3			
6	자연어 처리 챗봇 서비스	3			
7	클라우드 머신러닝 플랫폼 1	3			
8	클라우드 머신러닝 플랫폼 2 (중간고사)	3			
9	LLM API 연동 기초	3			
10	RAG 시스템 실습	3			
11	AI 에이전트 및 워크플로우 자동화	3			
12	AI 모델 배포 및 엔드포인트 생성	3			
13	클라우드 AI 실전 프로젝트 기획1	3			
14	클라우드 AI 실전 프로젝트 기획2	3			
15	프로젝트 구현1	3			
16	프로젝트 구현2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
엣지클라우드실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
라즈베리 파이를 기반으로 데이터 통신 및 컴퓨터 네트워크 분야의 기본 이론과 기술을 습득하고 다양한 스마트 센터 클라우드 시스템 관 연동함으로써 엣지 기술을 학습		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	라즈베리파이 기본 개념	3			
2	라즈베리파이 운영체제 설치	3			
3	라즈베리파이 원격 제어 환경 구성 1	3			
4	라즈베리파이 원격 제어 환경 구성 2	3			
5	라즈베리파이 추가 세팅	3			
6	라즈베리파이 오버클럭	3			
7	라즈베리 스왑기능	3			
8	파이선 프로그램을 이용한 센서제어	3			
9	파이선 프로그램을 이용한 조도센서	3			
10	라즈베리파이 노드레트 센서제어	3			
11	라즈베리 FTP 서버 이해와 구축	3			
12	SSH 이론과 실습	3			
13	SSH 보안 이해와 실습	3			
14	VPN 서버 이해 구축	3			
15	GCP 클라우드 서비스 이해	3			
16	GCO IoT 코어 연동	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
클라우드DevOps			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
단순한 개발과 운영의 통합이 아니며, 개발과 운영이 가지는 간극을 줄이는 방법론을 학습		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	DevOps의 개요	3			
2	클라우드 마이그레이션 1	3			
3	클라우드 마이크레이션 2	3			
4	피크 트래픽 핸들링 스케일 아웃 1	3			
5	피크 트래픽 핸들링 스케일 아웃 2	3			
6	데이터 파이프라인 1	3			
7	데이터 파이프라인 2	3			
8	모니터링 시스템 1	3			
9	모니터링 시스템 2	3			
10	네트워크 보안 1	3			
11	네트워크 보안 2	3			
12	퍼블릭 영역과 프라이빗 영역 연결 1	3			
13	퍼블릭 영역과 프라이빗 영역 연결 2	3			
14	코드를 통한 인프라 관리 1	3			
15	코드를 통한 인프라 관리 2	3			
16	코드를 통한 인프라 관리 3	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
클라우드보안실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
DDOS 공격 및 해킹을 차단할 수 있는 원리와 방법을 학습하고 클라우드 시스템에서의 보안 이슈에 대해 학습		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	클라우드 서비스 이용분야 모델에 따른 보안개요	3			
2	클라우드 서비스 국내외 보안 통제 기준 1	3			
3	클라우드 서비스 국내외 보안 통제 기준 2	3			
4	클라우드 서비스 보안관리체계구축	3			
5	클라우드 서비스 정보보호 정책/지침	3			
6	클라우드 서비스 자산관리, 인적보안	3			
7	클라우드 서비스 공급망관리	3			
8	클라우드 침해사고 관리	3			
9	클라우드 서비스 연속성 관리	3			
10	클라우드 서비스 정보자산목록표 작성	3			
11	클라우드 자산중요도 기준	3			
12	클라우드 접근통제, 데이터 암호화	3			
13	클라우드 네트워크 보안, 가상화보안	3			
14	클라우드 서비스 보안 통제평가	3			
15	클라우드 관련 법률/규정	3			
16	클라우드 보안 아키텍쳐 구축	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
현장에서 필요한 실무 관련 지식과 실무를 익힌다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습	40			
2	현장실습	40			
3	현장실습	40			
4	현장실습	40			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울정수캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 클라우드컴퓨팅과 전공 : 클라우드구축운영전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
클라우드컴퓨팅과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
현장에서 필요한 실무 관련 지식과 실무를 익힌다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습	40			
2	현장실습	40			
3	현장실습	40			
4	현장실습	40			